

MAC – Media Access Control

ה-MAC הוא החלק במערכת ה-Ethernet שאחראי על הטיפול הדיגיטלי במידע ועל העברת מסגרות Ethernet בין המערכת לבין ה-PHY.

בפרויקט שלנו ה-MAC אינו רכיב חיצוני נפרד, אלא ממומש כחלק מהלוגיקה של ה-FPGA. הקוד והלוגיקה שאנו מממשים אחראים לקבל את המידע, לטפל בו ולהעביר אותו בקצב ובתזמון המתאימים אל ממשק ה-RMII.

ה-MAC מקבל את המידע מהמערכת ומבצע את פעולות העיבוד הנדרשות לפני העברתו אל ה-PHY. בזמן השידור הוא צריך לנהל את הנתונים ואת האותות של ממשק ה-RMII, כולל קווי הנתונים **TXD0** ו **TXD1**, אות **TX_EN** והשעון של הממשק.

ה-RMII עובד עם שעון של **50MHz**, ולכן הלוגיקה של ה-MAC צריכה לעבוד בצורה מסונכרנת עם השעון הזה ולדאוג שהנתונים יוצגו בקווי המידע בזמן המתאים. בכל מחזור שעון מועברים שני ביטים דרך **TXD0** ו **TXD1**.

בכיוון הקבלה התהליך מתבצע בצורה הפוכה. ה-PHY מעביר את המידע שהתקבל מהכבל דרך **RXD0** ו **RXD1**, וה-MAC הממומש ב-FPGA מקבל את הנתונים ומעבד אותם בהתאם ללוגיקה של המערכת. האות **CRS_DV** משמש כדי לציין שהנתונים המתקבלים תקפים.

לכן בפרויקט שלנו ה-MAC הוא למעשה חלק מהקוד והלוגיקה של המערכת, והוא משמש כנקודת החיבור בין עיבוד הנתונים שאנו מבצעים ב-FPGA לבין ממשק ה-RMII וה-PHY.